Smart Summary

Le scoring de crédit chiffré : protéger les données pendant leur traitement

Résumé général

Le cours introduit le problème auquel le **chiffrement homomorphe** pourrait répondre : le calcul d'un score de crédit exige généralement que les données personnelles soient déchiffrées au moment du traitement. L'objectif est d'évaluer si l'on peut calculer un score directement sur des données chiffrées et si cette approche est réellement exploitable dans un contexte bancaire ou fintech. [00:00:01]

Le scoring de crédit et l'exposition des données

Un score de crédit est un nombre qui estime la probabilité qu'un emprunteur rembourse. Un établissement rassemble des informations telles que les revenus et leur stabilité, le taux d'endettement, l'historique de remboursement et, en France, la consultation du FICP. Ces données, qui influencent l'octroi ou le refus d'un crédit, sont des informations nominatives issues du dossier bancaire complet, et non des données anonymisées. [00:00:38]

Le calcul est souvent externalisé auprès d'un prestataire ou d'une infrastructure cloud. Si celle-ci est opérée depuis un pays tiers, se pose également la question du droit applicable et des personnes pouvant légalement accéder aux données. [00:01:17]

En pratique, les données sont protégées lorsqu'elles sont transmises par TLS et lorsqu'elles sont stockées sur un disque chiffré. Mais, pour effectuer le calcul, le serveur doit les déchiffrer : un processeur classique ne peut pas traiter des octets chiffrés. Le modèle travaille donc sur des valeurs en clair, puis le score est rechiffré avant son retour à la banque. [00:01:52]

Le problème du traitement en cours d'utilisation

Les données peuvent être **au repos**, **en transit** ou **en cours d'utilisation**. Le chiffrement protège les deux premiers états ; pendant le traitement, les données apparaissent en clair dans la mémoire du serveur. Elles peuvent alors être exposées par un administrateur, un vidage mémoire ou la compromission du processus. [00:02:55]

Ce risque subsiste même si le serveur est parfaitement sécurisé : le client a confié ses données à un tiers qui détient les clés. L'accès légitime est donc aussi un enjeu que l'accès illégitime. Le chiffrement homomorphe prétend répondre à cette vulnérabilité en permettant de **calculer sans déchiffrer**. [00:03:29]

Cadre réglementaire et coûts des violations

Le cours présente trois repères réglementaires : le RGPD, dont l'article 5.1 c porte sur la minimisation des données et l'article 22 encadre les décisions individuelles automatisées ; l'arrêt Schufa de décembre 2023, selon lequel le calcul d'un score de solvabilité constitue en lui-même une décision automatisée lorsqu'il détermine l'octroi du crédit ; et une recommandation de la CNIL datée du 7 mai 2026, qui remplace l'ancienne autorisation unique et classe le scoring de crédit parmi les systèmes à haut risque. [00:04:14]

Aucun de ces textes n'impose le chiffrement homomorphe, mais ils convergent vers la réduction de l'exposition des données et du nombre d'acteurs qui les voient en clair. Le cours cite aussi le rapport IBM 2026 : les services financiers arrivent en deuxième position parmi les secteurs étudiés, avec un coût moyen de **6,29 millions de dollars par violation**, soit 26 % au-dessus de la moyenne mondiale. La détection et le confinement prennent en moyenne 247 jours. Ces chiffres justifient la recherche de solutions, sans prouver que le chiffrement homomorphe soit la bonne. [00:05:36]

Question directrice et plan du cours

La question centrale est de savoir si l'on peut réaliser un scoring de crédit ou de risque sur des données chiffrées sans les exposer en clair, et si cela est exploitable aujourd'hui dans le secteur bancaire ou la fintech. Elle comporte deux volets : **la possibilité mathématique** et la **faisabilité industrielle**, notamment en matière de charge, de coût et de précision. [00:06:47]

La suite du cours abordera les fondamentaux du chiffrement homomorphe, les opérations nécessaires à un score, l'état de l'art, un prototype, ses limites, puis une conclusion. [00:07:19]